

PRÜFUNGSTRAINING

Bandbreite und Datenübertragung

Aufgabenblatt

Name	Datum	Bearbeitungszeit
		ca. 60 Minuten

Arbeitsauftrag

Rechenweg vollständig angeben. Ergebnisse sinnvoll runden. Taschenrechner ist erlaubt.
Am Ende des Arbeitsblattes befindet sich ein "Umrechnungsberg".

Formelsammlung und Annahmen

Grundlage	Angabe
1	1 Byte = 8 Bit
2	Netzwerkbandbreiten werden üblicherweise dezimal angegeben: 1 Mbit/s = 1.000.000 bit/s.
3	Datenmengen in den Aufgaben werden, sofern nicht anders angegeben, dezimal gerechnet: 1 MB = 1.000.000 Byte; 1 GB = 1.000 MB.
4	Übertragungszeit = Datenmenge in Bit ÷ Datenrate in bit/s
5	Nutzdatenrate = Bruttodatenrate × Wirkungsgrad

Aufgaben

Aufgabe 1: Bit und Byte sicher umrechnen

Rechnen Sie die Einheiten um.

a) Wie viele Bit sind 750 MB?

b) Wie viele Byte sind 3,2 Gbit?

c) Wie viele MB sind 12.000 Mbit?

Aufgabe 2: Download einer Installationsdatei

Eine Installationsdatei ist 4,5 GiB groß. Die Verbindung liefert konstant 100 Mbit/s.

Protokoll-Overhead wird nicht berücksichtigt.

a) Berechnen Sie die ideale Übertragungszeit in Sekunden.

b) Geben Sie das Ergebnis zusätzlich in Minuten und Sekunden an.

Aufgabe 3: Reale Datenrate durch Overhead

Eine 250-Mbit/s-Verbindung kann wegen Protokoll-Overhead nur zu 88 % für Nutzdaten verwendet werden. Eine Datei ist 6 GiB groß.

a) Berechnen Sie die nutzbare Datenrate.

b) Berechnen Sie die Übertragungszeit in Minuten und Sekunden.

Aufgabe 4: Auslastung einer Leitung

Über eine Leitung mit 1 Gbit/s laufen gleichzeitig folgende Datenströme: 320 Mbit/s, 180 Mbit/s, 95 Mbit/s und 75 Mbit/s.

a Berechnen Sie die gesamte belegte Bandbreite.

b Berechnen Sie die Auslastung in Prozent.

c Wie viel Bandbreite bleibt frei?

Aufgabe 5: Internetanschluss dimensionieren

In einem Schulungsraum arbeiten 24 Personen. Während einer Online-Prüfung benötigt jede Person im Mittel 3,5 Mbit/s. Zusätzlich entstehen 20 % Reservebedarf.

a Berechnen Sie den Bedarf ohne Reserve.

b Berechnen Sie den Bedarf einschließlich Reserve.

c Welcher Anschluss ist mindestens sinnvoll: 50, 100, 150 oder 250 Mbit/s? Begründen Sie rechnerisch.

Aufgabe 6: Backup im Wartungsfenster

Ein Serverbackup umfasst 540 GiB. Es muss innerhalb von 3 Stunden übertragen werden. Rechnen Sie zunächst ohne Overhead.

a Welche durchschnittliche Datenrate in Mbit/s ist mindestens nötig?

b Planen Sie anschließend 15 % Zuschlag auf die benötigte Datenrate ein.

c Reicht eine konstant nutzbare Verbindung mit 500 Mbit/s?

Aufgabe 7: Messwerte auswerten [6 P]

Bei einem Test werden 18 GiB in 12 Minuten übertragen.

a Berechnen Sie die tatsächlich erreichte Datenrate in Mbit/s.

b Wie viel Prozent einer 250-Mbit/s-Leitung wurden genutzt?

Aufgabe 8: Kompression vergleichen

Eine unkomprimierte Sicherung ist 80 GiB groß. Durch Kompression sinkt die Datenmenge um 35 %. Die Nutzdatenrate beträgt 160 Mbit/s.

a Berechnen Sie die komprimierte Datenmenge.

b Berechnen Sie die Übertragungszeit der komprimierten Sicherung.

Aufgabe 9: WLAN: Brutto und Netto

Ein WLAN-Link ist mit 600 Mbit/s brutto angegeben. In der Praxis stehen 42 % für Nutzdaten zur Verfügung. Eine Datei ist 9 GiB groß.

a Berechnen Sie die Nettodatenrate.

b Berechnen Sie die ideale Übertragungszeit mit dieser Nettodatenrate.

Aufgabe 10: Videokonferenz und Reserve

Ein Standort hat 200 Mbit/s Downloadbandbreite. Der sonstige Datenverkehr belegt konstant 68 Mbit/s. Eine HD-Videokonferenz benötigt 4 Mbit/s je Teilnehmer:in. 15 % der Gesamtleitung sollen frei bleiben.

a Wie viel Bandbreite muss als Reserve frei bleiben?

b Wie viel Bandbreite steht nach Abzug von Reserve und sonstigem Verkehr für Videokonferenzen zur Verfügung?

c Wie viele vollständige Videoverbindungen sind maximal möglich?

Aufgabe 11: Zwei Übertragungswege vergleichen

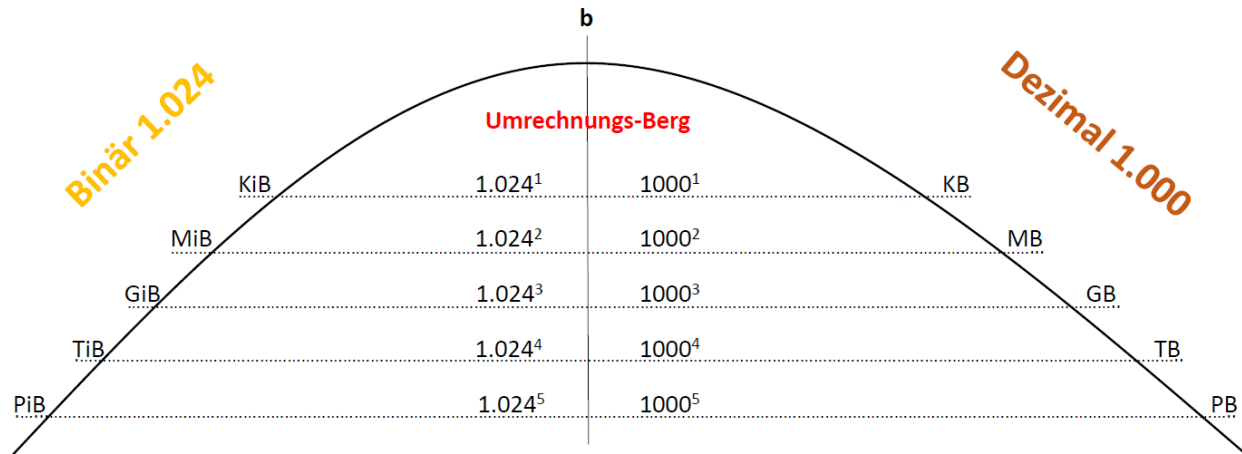
Eine Datei mit 15 GiB soll übertragen werden. Weg A liefert 300 Mbit/s bei 90 % Nutzungsgrad. Weg B liefert 500 Mbit/s bei 60 % Nutzungsgrad.

a Berechnen Sie für beide Wege die Nutzdatenrate.

b Berechnen Sie für beide Wege die Übertragungszeit.

c Welcher Weg ist schneller und um wie viele Sekunden?

Viel Erfolg 😊



Beispiele:

$$2 \text{ TB} > \text{TiB} = 2 \times 1000^4 : 1.024^4 = 1,82 \text{ TiB}$$

$$1 \text{ GB} > \text{MiB} = 1 \times 1000^3 : 1.024^2 = 953,67 \text{ MiB}$$

$$2 \text{ TiB} > \text{KB} = 2 \times 1024^4 : 1.000^1 = 2.199.023.256 \text{ KB}$$

$$4 \text{ MB} > \text{TiB} = 4 \times 1000^2 : 1.024^4 = 0,000003638 \text{ TiB}$$